

Semestrální práce z UMM

Pavel Altmann, Šimon Duda, Jakub Vokoun

Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni

May 8, 2025

1. Úvod
2. Slepé cesty
3. Simulace
 - 3.1 Čas
 - 3.2 Diferenciální rovnice a numerické metody
4. Mechanika
 - 4.1 Tuhé těleso
 - 4.2 Pružiny
 - 4.3 Vlastnosti polyhedronu
 - 4.4 Kolize
5. Template

Zadání a co jsme chtěli

- Vyzkoušet si základní mechanické simulace, použitelných například v počítačových hrách
- Real-time

- Odloučení grafického modelu a mechanické simulace

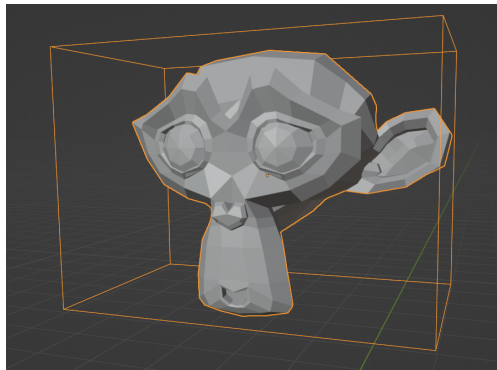


Figure: Kvádrový kolizní tvar

- Diferenciální rovnice popisují nějakou změnu
- Popisují

[PB] [HDS70]

- Ideální těleso, které nemění svůj tvar ani objem působením sil
- V našem případě i nutnost složení z homogenního materiálu
- Používá se pro zjednodušení modelování obecně
- K popisu je potřeba 6 parametrů:
 - Hmotnost – m
 - Poloha – $\mathbf{x}$
 - Rychlost nebo hybnost – $\mathbf{v}$ nebo $\mathbf{P}$
 - Tenzor setrvačnosti – $\mathbf{I}$
 - Otočení – $\mathbf{R}$
 - Úhlová rychlost nebo hybnost – ω nebo $\mathbf{L}$

[WBK97]

[KT] [Hec97] [blab]

$$\mathbf{F} = -k\mathbf{r} - \mu\mathbf{v} \quad (1)$$

[Kie]

- Pro naše účely je polyhedron homogenní těleso obalené konvexní trojúhelníkovou sítí
- Lze pro něj z hustoty ρ vypočítat:
 - hmostnost m ,
 - těžiště T a
 - tenzor setrvačnosti I

[Mir97] [Ton05]

Objem polyhedronu

$$V_{mesh} = \sum_{i=0}^{n_T-1} \frac{1}{6} (\mathbf{p}_{t_{i,0}} \times \mathbf{p}_{t_{i,1}})^T \mathbf{p}_{t_{i,2}}$$

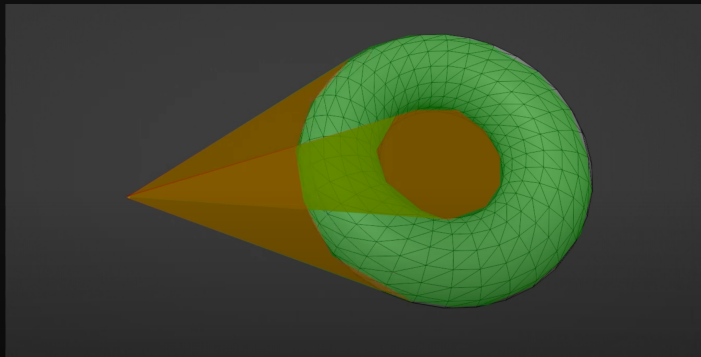


Figure: Objem polyhedronu [blaa]

- Kvádr
- Koule
- Trojúhelníková síť

[PTVF07]

- Vypočítá se velikost impulzu j

$$j = \frac{-(1 + \epsilon) \mathbf{v}_r \cdot \mathbf{n}}{m_1^{-1} + m_2^{-1} + \mathbf{n} \cdot ((\mathbf{l}_1^{-1}(\mathbf{r}_1 \times \mathbf{n})) \times \mathbf{r}_1 + (\mathbf{l}_2^{-1}(\mathbf{r}_2 \times \mathbf{n})) \times \mathbf{r}_2)} \quad (2)$$

- Vypočítá se vektor směru impulzu $\mathbf{j} = j \cdot \mathbf{n}$
- Vypočítá se nová rychlost tělese $\mathbf{v}' = \mathbf{v} \pm \frac{j}{m} \mathbf{n}$
- Vypočítá se nová úhlová rychlost tělesa $\omega' = \omega \pm j \cdot \mathbf{l}^{-1}(\mathbf{r} \times \mathbf{n})$

[Wik25] [Lei19]



blackout01.

Computing the inertia tensor of a triangle mesh in c/c++.

<https://youtu.be/GYc99lMdcFE>.



blackout01.

Deriving 3d rigid body physics and implementing it in c/c++.

https://youtu.be/4r_EvmPK0vY.



David H. Eberly.

Game Physics.

CRC Press, 2nd edition, 2010.



Morris W. Hirsch, Robert L. Devaney, and Stephen Smale.

Differential Equations, Dynamical Systems, and Linear Algebra.

Academic Press, 1970.



Chris Hecker.

Rigid body dynamics, part 4.

Game Developer Magazine, 1997.



Marcel Kießlich.

2d physics engine.

<https://gitlab.com/Marcel.K/tutorials/-/tree/main/2D%20Physics%20Engine>.



Jakub Kopčil and Eva Trejbalová.

Konzultace matematiky a mechaniky.

Personal communication.



Denis Leitner.

Simulace pevných těles, 2019.



Brian Mirtich.

Fast and accurate computation of polyhedral mass properties.

Journal of graphics tools, 1(2), 1997.



Petr Přikryl and Marek Brandner.

Numerické metody ii.

Katedra matematiky – Numerické metody.



William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling, and Brian P. Flannery.

Numerical Recipes, The Art of Scientific Computing.

Cambridge University Press, 3rd edition, 2007.



F. Tonon.

Explicit exact formulas for the 3-d tetrahedron inertia tensor in terms of its vertex coordinates.

Journal of Mathematics and Statistics, 1(1):8–11, 2005.



Andrew Witkin, David Baraff, and Michael Kass.

An introduction to physically based modeling.

1997.

Siggraph 97 Course Notes.



Wikipedia contributors.

Collision response — Wikipedia, the free encyclopedia, 2025.

Accessed: 2025-05-08.

Blocks of Highlighted Text

In this slide, some important text will be **highlighted** because it's important. Please, don't abuse it.

Block

Sample text

Alertblock

Sample text in red box

Examples

Sample text in green box. The title of the block is "Examples".

Heading

1. Statement
2. Explanation
3. Example

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer lectus nisl, ultricies in feugiat rutrum, porttitor sit amet augue. Aliquam ut tortor mauris. Sed volutpat ante purus, quis accumsan dolor.

Table

Treatments	Response 1	Response 2
Treatment 1	0.0003262	0.562
Treatment 2	0.0015681	0.910
Treatment 3	0.0009271	0.296

Table: Table caption

Theorem

Theorem (Mass–energy equivalence)

$$E = mc^2$$

Figure

Uncomment the code on this slide to include your own image from the same directory as the template .TeX file.

An example of the `\cite` command to cite within the presentation:

This statement requires citation .